

CookMate —— AI 智能厨房助手安卓项目设计书

一、项目概述

1.1 项目名称

CookMate —— AI 智能厨房助手

1.2 项目目标

打造一款以**减少食物浪费**为核心目标的智能厨房管理应用。用户可以管理冰箱里的食材，通过接入阿里云百炼大模型 API 实现 AI 智能对话与菜谱推荐。同时提供云端菜谱广场、社区分享、多用户系统等功能，实现真正的联网数据互通。

1.3 核心特色

- AI 大模型实际落地**：接入阿里云百炼平台（deepseek-v4-pro 模型），实现菜谱生成和智能对话
- 客户端-服务器完整架构**：Spring Boot 后端 + MySQL 数据库 + Android 客户端，前后端分离
- 多用户系统**：支持注册、登录、注销，所有数据按照用户 ID 做数据隔离
- 双数据库设计**：Room (SQLite) 存储本地对话记录，MySQL 存储云端核心业务数据
- 食材智能管理**：自动推算食材保质期、过期预警、数据统计卡片展示
- 社区分享功能**：支持发帖并附带菜谱，可浏览、删除社区内容

1.4 开发环境

项目	版本/工具
Android Studio	Panda 2025.3.1

Gradle	9.2.1
AGP	8.5.0
JDK	17
compileSdk / targetSdk	36
minSdk	26 (Android 8.0)
开发语言	Java
服务端框架	Spring Boot 3.5.14
数据库	MySQL 8.0 (云端) + Room/SQLite (本地)
AI 平台	阿里云百炼大模型 API
测试设备	MuMu 模拟器 (Android 12)

二、技术选型

2.1 服务端技术栈

分类	技术/工具	用途
开发语言	Java 17	后端核心开发语言
开发框架	Spring Boot 3.5.14	快速构建 RESTful 接口
持久层框架	Spring Data JPA	数据库操作，自动生成 SQL 语句
数据库	MySQL 8.0	存储用户、食材、菜谱、帖子等业务数据

接口规范	RESTful API	前后端数据交互标准，统一使用 JSON 格式
构建工具	Maven	项目依赖管理、项目打包
服务器	内嵌 Tomcat	服务运行容器，默认端口 5000
开发工具	IntelliJ IDEA	Java 后端开发 IDE

2.2 安卓客户端技术栈

分类	技术/工具	用途
开发语言	Java	安卓原生应用开发
开发工具	Android Studio Panda 2025.3.1	安卓官方开发 IDE
架构模式	MVVM	ViewModel + LiveData + Repository 实现代码解耦
网络框架	OkHttp 4.12.0	发起 HTTP 异步网络请求
数据解析	org.json	完成 JSON 数据序列化与反序列化
本地数据库	Room (SQLite)	持久化存储 AI 对话记录
图片加载	Glide	食材图片异步加载与缓存
AI 接口	阿里云百炼大模型 API	实现菜谱生成、智能对话功能
底部导航	BottomNavigationView + Fragment	实现 5 个 Tab 页面切换
侧边栏	DrawerLayout	展示与管理 AI 对话历史记录

列表控件	RecyclerView + CardView	食材、菜谱、帖子列表展示
本地存储	SharedPreferences	保存用户信息、登录状态

三、功能模块设计

3.1 已实现功能

3.1.1 用户系统

- **注册**：输入用户名、密码、确认密码，服务端校验用户名唯一性，数据存入 MySQL 用户表
- **登录**：校验账号密码，登录成功后返回用户 ID 并存入 SharedPreferences，全局调用
- **注销**：二次验证账号密码，注销同时清空该用户名下所有食材、菜谱数据
- **退出登录**：清除本地用户登录信息，跳转至登录页面
- **自动登录**：应用启动时读取本地登录标记，已登录则直接进入主界面



The image shows a login screen for an application named "CookMate". At the top center is the "CookMate" logo, which consists of a stylized orange and red icon followed by the text "CookMate" in orange. Below the logo are two input fields: the first is labeled "用户名" (Username) and the second is labeled "密码" (Password). Both fields have a light gray background and rounded corners. Below these fields is a large, rounded yellow button with the text "登录" (Login) in black. At the bottom center, there is a link that says "没有账号? 去注册" (No account? Go to register).



| 用户名

密码

登录

没有账号？去注册

注册新账号

用户名

密码

确认密码

注册

已有账号？去登录

3.1.2 食材库存管理

- 添加食材：录入食材名称、类别、数量、购买日期，支持拍照/相册选择配图

- **智能保质期推算：**根据食材类别自动计算保质期，支持手动修改过期时间
- **食材列表：**RecyclerView 展示数据，按过期日期升序排序，临期食材置顶
- **食材状态卡片：**展示类别图标、名称、数量、过期时间、新鲜度标签，不同状态区分颜色
- **数据统计卡片：**统计食材总数、临近过期数量、已消耗数量，支持一键清空
- **快速消耗：**长按食材条目标记为已消耗状态
- **删除食材：**单条食材支持单独删除
- **多用户隔离：**所有食材数据关联用户 ID，不同用户数据相互独立



3.1.3 AI 智能对话

- 自由对话：调用阿里云百炼大模型 API，支持日常咨询、烹饪技巧、食材储存建议

- **食材智能感知：**识别关键词后自动拉取当前用户食材，结合库存给出个性化建议
- **多轮对话：**保留对话上下文，实现连续交流
- **聊天气泡：**区分用户消息与 AI 消息，附带头像与时间戳
- **历史对话：**侧边栏展示全部会话，支持切换会话、删除会话、新建会话
- **会话持久化：**切换页面不中断当前对话，会话 ID 持久化至本地
- **快捷发送：**键盘回车键可直接发送消息



你好！我是 CookMate AI 助手 👩🍳
我可以帮你识别食材、生成菜谱、给出储存建议，随时问我吧！

10:32

你好，根据我现有的食材给我做一顿清淡一些的午餐



根据你现有的食材，我为你搭配了一顿清淡又营养的午餐，做法简单，少油少盐，突出食材本味。

🍴 午餐菜单

- **虾仁豆腐羹**（主菜，暖胃高蛋白）
- **西兰花炒鸡胸肉**（荤素搭配，清爽）
- **凉拌黄瓜**（开胃小菜）
- **杂粮饭**（若有米，可搭配米饭；若没有，可用**蒸土豆**替代主食）

📖 做法详解

输入消息...



食材库



AI



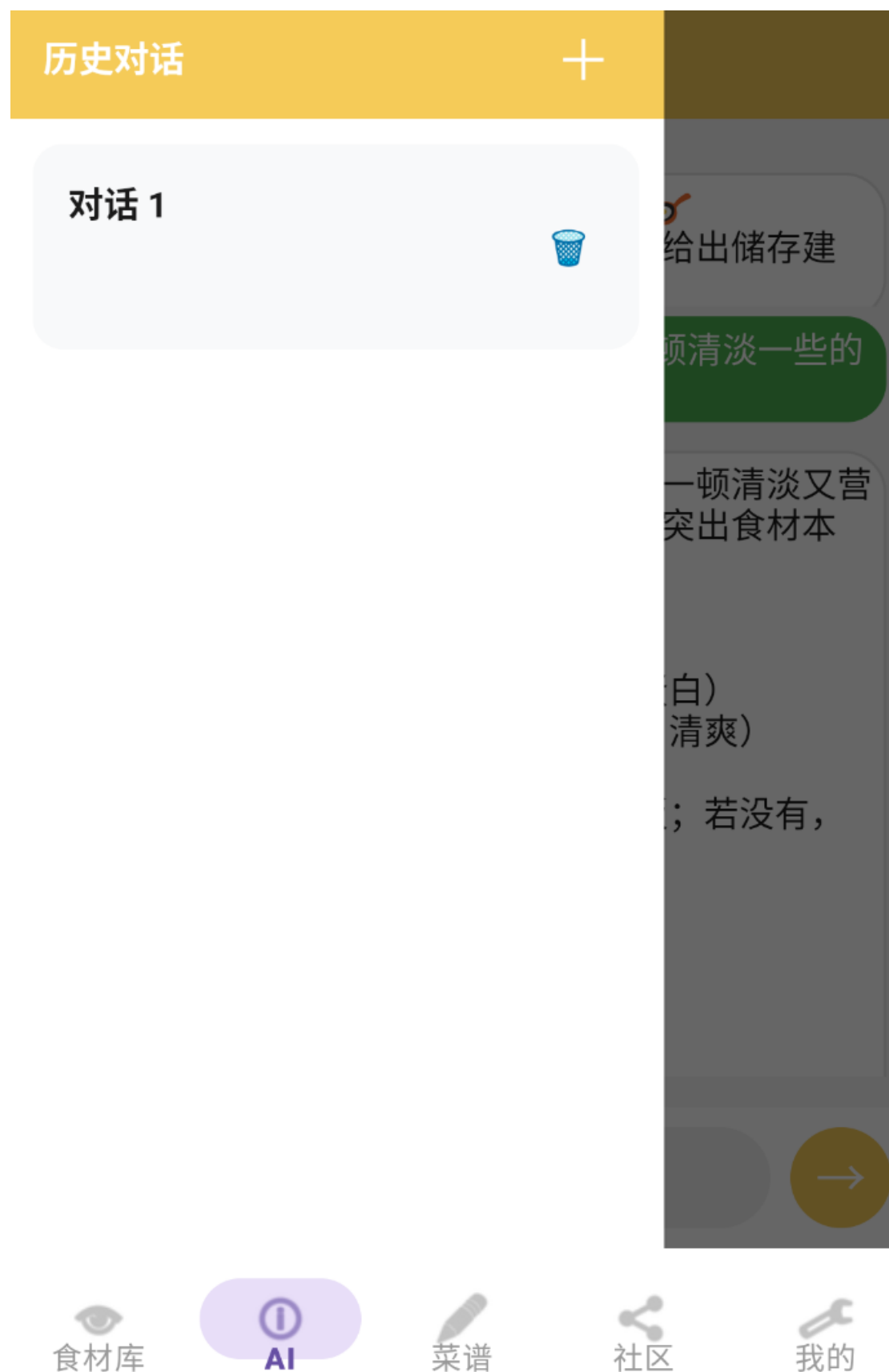
菜谱



社区



我的



3.1.4 AI 菜谱生成

- **读取库存：**自动拉取当前用户所有未消耗食材
- **智能拼接提示词：**组合角色、约束、格式要求等内容生成标准 Prompt
- **调用 AI 接口：**OkHttp 发起 POST 请求，调整模型参数提升创意性
- **内容解析：**拆分 AI 返回文本，提取菜名、食材、烹饪时长、难度、步骤、小贴士
- **双端存储：**菜谱同时保存至本地 Room 数据库与云端 MySQL 数据库
- **云端菜谱加载：**从服务端拉取当前用户所有历史菜谱
- **菜谱详情：**点击条目查看完整菜谱内容
- **删除菜谱：**支持删除云端已保存菜谱
- **防重复请求：**生成过程中禁用按钮，避免重复调用 AI 接口

AI菜谱推荐

根据你的食材智能生成



AI生成菜谱



加载云端菜谱



自定义菜谱

葱香滑蛋蒸豆腐

删除

虾仁蒸豆腐

删除

糖渍番茄片

删除

糖拌番茄

删除



加载了 9 个菜谱


食材库


AI


菜谱


社区


我的

3.1.5 自定义菜谱

- 手动录入：自行填写菜名、食材、烹饪时间、难度、操作步骤
- 云端发布：保存后同步至服务端，全平台用户可浏览查看

← 自定义菜谱

菜谱名称

例如：番茄炒蛋

所用食材

例如：番茄、鸡蛋、盐

烹饪时间（分钟）

例如：15

难度

简单

烹饪步骤

例如：
1. 鸡蛋打散
2. 番茄切块
3. 翻炒出锅

3.1.6 社区功能

- **发布帖子：**填写标题、正文，可选择关联个人已有菜谱
- **菜谱选择：**发帖时调取个人菜谱列表，弹窗选择需要附带的菜谱
- **帖子列表：**展示全平台用户发布内容，包含标题、内容预览、发布者、发布时间
- **菜谱关联查看：**带有菜谱的帖子提供入口，点击跳转菜谱详情页
- **帖子删除：**基于用户 ID 权限判断，仅发帖人可删除自身帖子

今日午餐推荐

 附带菜谱 (点击查看)

admin · 2026-06-05T11:29:17



今日晚餐

美味又有营养，喜欢的朋友来看看吧！

 附带菜谱 (点击查看)

admin · 2026-06-04T14:19:01



今日午餐

 附带菜谱 (点击查看)

admin · 2026-06-04T13:11:21



今日午餐

吃菜炒饭

← 发布帖子

帖子标题

帖子内容

 选择我的菜谱

发布

3.1.7 个人中心

- 展示当前登录用户名
- 退出登录功能

- 注销账号功能（需二次密码验证）

admin

退出登录

注销账号


食材库


AI


菜谱


社区


我的

注销账号

输入账号密码确认注销，此操作不可撤销

输入用户名

输入密码

取消 确认注销

四、数据库设计

4.1 数据库架构

本项目采用双数据库架构，区分本地存储与云端存储：

数据库	类型	部署位置	存储内容
Room	SQLite	安卓手机本地	AI 对话记录 (chat_history 表)
MySQL	关系型数据库	后端服务器	用户、食材、菜谱、社区帖子等核心业务数据

4.2 MySQL 数据库（服务端）

数据库名称: cookmate

用户表 users

字段名	类型	主键	说明
id	BIGINT AUTO_INCREMENT	是	用户唯一 ID
username	VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL	否	用户名（唯一不可重复）
password	VARCHAR(255) NOT NULL	否	用户密码
create_time	DATETIME	否	账号注册时间

食材表 food_items

字段名	类型	主键	说明
id	BIGINT AUTO_INCREMENT	是	食材 ID
user_id	BIGINT NOT NULL	否	关联所属用户 ID
name	VARCHAR(100)	否	食材名称
category	VARCHAR(50)	否	食材类别
quantity	VARCHAR(50)	否	食材数量
purchase_date	DATE	否	购买日期
expiry_date	DATE	否	过期日期

status	VARCHAR(20)	否	新鲜状态
is_consumed	TINYINT DEFAULT 0	否	是否已消耗 (0=否, 1=是)
created_at	DATETIME	否	数据创建时间

菜谱表 **recipes**

字段名	类型	主键	说明
id	BIGINT AUTO_INCREMENT	是	菜谱 ID
user_id	BIGINT	否	发布者用户 ID
name	VARCHAR(100)	否	菜谱名称
ingredients	TEXT	否	所需食材
steps	TEXT	否	完整菜谱内容与步骤
cooking_time	INT	否	烹饪时长 (单位: 分钟)
difficulty	VARCHAR(20)	否	制作难度
created_at	DATETIME	否	菜谱创建时间

社区帖子表 **community_posts**

字段名	类型	主键	说明
id	BIGINT AUTO_INCREMENT	是	帖子 ID

user_id	BIGINT	否	发帖人用户 ID
username	VARCHAR(50)	否	发帖人用户名
title	VARCHAR(200)	否	帖子标题
content	TEXT	否	帖子正文内容
recipe_steps	TEXT	否	附带的菜谱内容
like_count	INT DEFAULT 0	否	点赞数量
created_at	DATETIME	否	帖子发布时间

4.3 Room 数据库（Android 本地）

数据库名称: cookmate_database

对话记录表 chat_history

字段名	类型	说明
id	Long（主键自增）	单条消息唯一 ID
sessionId	String	会话 ID，同一场对话共用
role	String	消息角色（user/ai）
content	String	消息文本内容
timestamp	Date	消息发送时间（通过类型转换器转为 Long 存储）

五、服务端接口设计

5.1 通用返回格式

项目所有接口统一使用 JSON 格式返回数据：


```
JSON
{
  "code": 200,
  "message": "success",
  "data": {}
}
```

状态码说明:

- 200: 请求成功
- 400: 客户端参数错误
- 500: 服务器内部异常

5.2 用户接口

用户注册

- 请求方式: POST
- 请求地址: `/api/user/register`
- 请求体:

```
JSON
{"username":"admin","password":"123456"}
```

- 返回示例:

```
JSON
{
  "code": 200,
  "message": "注册成功",
  "data": {"userId": 5, "username": "admin"}
}
```

用户登录

- 请求方式: POST
- 请求地址: `/api/user/login`
- 请求体:

```
JSON
```

```
{"username": "admin", "password": "123456"}
```

- 返回示例:

```
JSON
{
  "code": 200,
  "message": "登录成功",
  "data": {"userId": 1, "username": "admin"}
}
```

用户注销

- 请求方式: DELETE
- 请求地址: `/api/user/{id}`
- 返回示例:

```
JSON
{"code": 200, "message": "注销成功"}
```

5.3 食材接口

获取用户未消耗食材

- 请求方式: GET
- 请求地址: `/api/food/{userId}`
- 返回示例:

```
JSON
{
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "番茄",
      "category": "蔬菜",
      "quantity": "5 个",
      "purchaseDate": "2026-06-04",
      "expiryDate": "2026-06-09",
      "status": "新鲜"
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

获取已消耗食材

- 请求方式：GET
- 请求地址： `/api/food/consumed/{userId}`

添加食材

- 请求方式：POST
- 请求地址： `/api/food`
- 请求体：

```
JSON  
{  
  "userId":1,  
  "name":"番茄",  
  "category":"蔬菜",  
  "quantity":"5 个",  
  "purchaseDate":"2026-06-04",  
  "expiryDate":"2026-06-09",  
  "status":"新鲜"  
}
```

更新食材状态

- 请求方式：PUT
- 请求地址： `/api/food/{id}`

删除单条食材

- 请求方式：DELETE
- 请求地址： `/api/food/{id}`

清空用户全部食材

- 请求方式：DELETE
- 请求地址： `/api/food/clear/{userId}`

5.4 菜谱接口

获取全部云端菜谱

- 请求方式：GET
- 请求地址： `/api/recipes`

获取个人菜谱

- 请求方式：GET
- 请求地址： `/api/recipes/user/{userId}`
- 返回示例：

```
JSON
{
  "code": 200,
  "data": [
    {
      "id": 45,
      "name": "番茄炒蛋",
      "ingredients": "番茄、鸡蛋",
      "steps": "菜名: 番茄炒蛋\n所用食材: 番茄、鸡蛋\n...",
      "cookingTime": 15,
      "difficulty": "简单",
      "userId": 1,
      "createdAt": "2026-06-04T12:00:00"
    }
  ]
}
```

发布菜谱

- 请求方式：POST
- 请求地址： `/api/recipes`
- 请求体：

```
JSON
{
  "name": "番茄炒蛋",
  "ingredients": "番茄、鸡蛋",
  "steps": "完整菜谱...",
}
```

```
"cookingTime":15,  
"difficulty":"简单",  
"userId":1  
}
```

- 返回示例:

```
JSON  
{  
  "code":200,"message":"发布成功","data":{"id":46,"name":"番茄炒蛋"}  
}
```

删除菜谱

- 请求方式: DELETE
- 请求地址: `/api/recipes/{id}`

5.5 社区帖子接口

获取全部帖子

- 请求方式: GET
- 请求地址: `/api/posts`
- 返回示例:

```
JSON  
{  
  "code": 200,  
  "data": [  
    {  
      "id": 1,  
      "userId": 1,  
      "username": "admin",  
      "title": "分享一道好菜",  
      "content": "这道菜简单好吃",  
      "recipeSteps": "菜名: 番茄炒蛋\n...",  
      "createdAt": "2026-06-04T12:00:00"  
    }  
  ]  
}
```

发布帖子

- 请求方式：POST
- 请求地址： /api/posts
- 请求体：

```
JSON
{
  "userId":1,
  "username":"admin",
  "title":"分享",
  "content":"好吃",
  "recipeSteps":"菜名: ..."
}
```

- 返回示例：

```
JSON
{"code":200,"message":"发布成功"}
```

删除帖子

- 请求方式：DELETE
- 请求地址： /api/posts/{id}

六、 安卓 APP 页面设计

6.1 页面清单（共 11 个核心页面）

序号	页面名称	对应文件	功能说明
1	登录页	LoginActivity.java + activity_login.xml	账号密码登录
2	注册页	RegisterActivity.java + activity_register.xml	新用户注册

3	食材库存页	InventoryFragmen t.java + fragment_inventor y.xml	食材管理、数据统 计
4	添加食材页	AddFoodActivity.ja va + activity_add_food. xml	录入新食材
5	菜谱推荐页	RecipeFragment.j ava + fragment_recipe.x ml	AI 生成菜谱、管理 菜谱
6	菜谱详情页	RecipeDetailActivi ty.java + activity_recipe_det ail.xml	查看完整菜谱
7	自定义菜谱页	AddRecipeActivity. java + activity_add_recip e.xml	手动编写菜谱
8	AI 对话页	AIFragment.java + fragment_ai.xml	智能聊天、历史会 话
9	社区页	CommunityFragm ent.java + fragment_commu nity.xml	浏览社区帖子
10	发帖页	CreatePostActivity .java + activity_create_po st.xml	发布社区帖子
11	个人中心页	ProfileFragment.ja va + fragment_profile.x ml	用户信息、退出、 注销

6.2 主界面结构

应用主界面采用底部导航栏，包含 5 个 Tab，使用 Fragment 实现页面切换：

Tab 名称	对应 Fragment	图标	核心功能
食材库	InventoryFragment	列表图标	食材库存管理
菜谱	RecipeFragment	编辑图标	AI 菜谱、个人菜谱
社区	CommunityFragment	分享图标	社区帖子浏览
AI	AIFragment	信息图标	AI 智能对话
我的	ProfileFragment	管理图标	个人中心

页面切换采用 add + hide/show 方式，保留页面状态，切换不丢失数据。

6.3 页面详细设计

食材库存页

- 顶部：主标题栏 + 添加食材按钮
- 中部：数据统计卡片，展示三类核心数据，支持一键清空
- 底部：食材列表，卡片式布局，区分食材状态，支持长按、删除操作
- 空数据状态：展示空白引导提示

菜谱推荐页

- 功能按钮：AI 生成菜谱、加载云端菜谱、自定义菜谱
- 菜谱列表：展示所有菜谱条目，点击查看详情，单条可删除

AI 对话页

- 顶部：标题栏 + 侧边栏开关
- 聊天区域：气泡样式区分用户与 AI 消息，附带头像、时间戳
- 输入区域：文本输入框 + 发送按钮，支持回车发送
- 侧边栏：历史会话列表、新建会话、删除会话功能

社区页

- 顶部：标题栏 + 发帖按钮
- 列表区域：卡片展示帖子信息，附带菜谱的帖子提供快捷查看入口
- 权限控制：仅本人可见帖子删除按钮

登录/注册页

- 居中布局：应用名称、输入框、功能按钮
- 页面跳转：登录页与注册页互相跳转

个人中心页

- 展示当前登录用户名
- 功能按钮：退出登录、注销账号（带密码验证弹窗）

6.4 视觉设计规范

界面元素	参数标准
主色调	#F5CB58（暖黄色）
页面背景色	#F5F5F5
卡片背景色	#FFFFFF
卡片圆角	16~20dp
卡片阴影	elevation 1~2dp
标题字体大小	16~18sp
正文字体大小	14sp
辅助文字大小	12sp

七、安卓端核心类设计

7.1 数据模型类

类名	文件路径	作用
FoodItem.java	data/model/FoodItem.java	食材实体类
Recipe.java	data/model/Recipe.java	菜谱实体类
ChatHistory.java	data/model/ChatHistory.java	AI 对话记录实体类
CommunityPost.java	data/model/CommunityPost.java	社区帖子实体类

7.2 网络请求类

类名	文件路径	作用
ServerClient.java	network/ServerClient.java	封装所有后端接口请求 (OkHttp)
AIManager.java	network/AIManager.java	封装阿里云 AI 接口调用逻辑

7.3 Room 数据库访问类

类名	文件路径	作用
AppDatabase.java	data/database/AppDatabase.java	Room 数据库入口、单例管理
ChatHistoryDao.java	data/dao/ChatHistoryDao.java	对话记录数据库增删查改
DateConverter.java	data/database/DateConverter.java	Date 与 Long 类型转换
FoodRepository.java	data/repository/FoodRepository.java	食材数据仓库

RecipeRepository.java	data/repository/RecipeRepository.java	菜谱数据仓库
-----------------------	---------------------------------------	--------

7.4 UI 控制器 (Activity / Fragment)

类名	文件路径	作用
MainActivity.java	MainActivity.java	主容器、底部导航、Fragment 管理
LoginActivity.java	ui/user/LoginActivity.java	登录页面逻辑
RegisterActivity.java	ui/user/RegisterActivity.java	注册页面逻辑
InventoryFragment.java	ui/inventory/InventoryFragment.java	食材库页面
AddFoodActivity.java	ui/inventory/AddFoodActivity.java	添加食材页面
RecipeFragment.java	ui/recipe/RecipeFragment.java	菜谱首页
RecipeDetailActivity.java	ui/recipe/RecipeDetailActivity.java	菜谱详情页
AddRecipeActivity.java	ui/recipe/AddRecipeActivity.java	自定义菜谱页
AIFragment.java	ui/ai/AIFragment.java	AI 对话页面
CommunityFragment.java	ui/community/CommunityFragment.java	社区页面
CreatePostActivity.java	ui/community/CreatePostActivity.java	发帖页面
ProfileFragment.java	ui/profile/ProfileFragment.java	个人中心页面

7.5 ViewModel 类

类名	文件路径	作用
InventoryViewModel.java	ui/inventory/InventoryViewModel.java	食材模块业务逻辑、数据管理

7.6 工具类

类名	文件路径	作用
DateUtils.java	util/DateUtils.java	日期处理、保质期计算、状态判断
PermissionUtils.java	util/PermissionUtils.java	安卓动态权限申请（相机、存储等）

7.7 服务端核心类（Spring Boot）

类名	包路径	作用
ServerApplication.java	com.cookmate	Spring Boot 项目启动类
UserController.java	controller	用户相关接口控制器
FoodItemController.java	controller	食材相关接口控制器
RecipeController.java	controller	菜谱相关接口控制器
CommunityPostController.java	controller	社区帖子接口控制器
实体类	entity	数据库表对应实体
Repository	repository	JPA 数据持久化接口

八、接口联调规范

1. 安卓端统一通过 `ServerClient.java` 发起网络请求，后端由对应 `Controller` 接收处理。
2. 后端服务本地端口： `localhost:5000`；安卓模拟器访问地址： `10.0.2.2:5000`。
3. 所有接口严格遵循统一 JSON 返回格式与状态码规则。
4. 登录成功后用户 ID 存入 `SharedPreferences`，全局统一读取使用。
5. 网络请求使用 `OkHttp` 异步方式，通过 `Handler` 切换至主线程更新 UI。
6. 数据库读写操作均在子线程执行，避免主线程阻塞。

九、项目总结

CookMate 是一款结合 **AI 大模型**与日常生活场景的全栈 Android 应用。项目整体采用 **MVVM 架构 + Spring Boot 后端 + MySQL + Room 双数据库** 技术方案，基于 Java 语言开发，实现了多用户体系、食材智能管理、AI 对话、AI 菜谱生成、社区互动等全套功能。